

LES VOLUMES

Cours – Mathématiques – CAP

Nom

Prénom

Classe

Date

1. Comprendre le volume

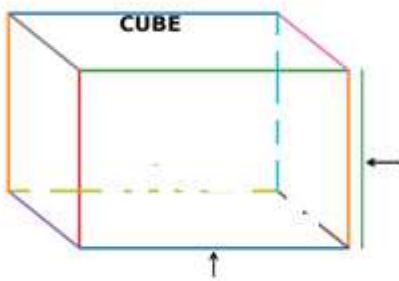
Le volume mesure la place occupée par un solide. Il s'exprime en unités cubes : cm^3 , dm^3 , m^3 ...

Méthode : 1. reconnaître le solide • 2. repérer la base et la hauteur • 3. écrire la formule • 4. calculer
• 5. écrire l'unité.

2. Les solides usuels

A. Le cube

Repère sur le schéma la base et la hauteur.



À compléter

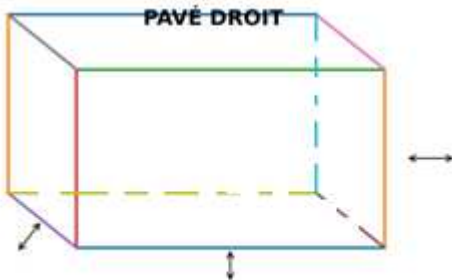
Base : _____

Hauteur : _____

Formule : $V =$ _____

B. Le pavé droit

Repère la base rectangulaire et la hauteur.



À compléter

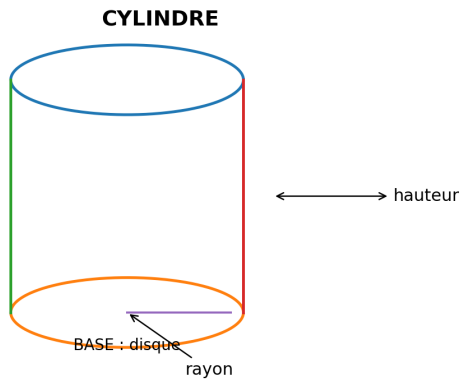
Base : _____

Hauteur : _____

Formule : $V =$ _____

C. Le cylindre

Repère la base circulaire, le rayon et la hauteur. Prendre $\pi \approx 3,14$.



À compléter

Base : _____

Rayon : _____

Hauteur : _____

Formule : $V =$ _____

3. Les formules à retenir

Solide	Formule	Grandeurs
Cube	$V = a \times a \times a$	$a =$ arête
Pavé droit	$V = L \times l \times h$	$L =$ longueur, $l =$ largeur,
		$h =$ hauteur
Cylindre	$V = \pi \times r^2 \times h$	$r =$ rayon, $h =$ hauteur

4. Les unités de volume

$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ • $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ • $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$

$1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$ • $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$

			m ³			

5. Applications guidées

Application 1 – Cube

Un cube a une arête de 4 cm.

- Solide : _____
- Formule : _____
- Calcul : _____
- Réponse : _____

Application 2 – Pavé droit

Une boîte mesure 8 cm × 5 cm × 3 cm.

- Solide : _____
- Formule : _____
- Calcul : _____
- Réponse : _____

Application 3 – Cylindre

Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Prendre $\pi = 3,14$.

- Solide : _____
- Formule : _____
- Calcul : _____
- Réponse : _____

Application 4 – Conversion

Une cuve cylindrique a un rayon de 20 cm et une hauteur de 50 cm. Prendre $\pi = 3,14$.

- Solide : _____
- Formule : _____
- Calcul : _____
- Réponse : _____

6. Exercices d'entraînement

Exercice 1

Une boîte cubique a une arête de 5 cm. Calculer son volume.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 2

Un cube a une arête de 8 cm. Calculer son volume.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 3

Un carton mesure 10 cm × 6 cm × 4 cm. Calculer son volume.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 4

Une boîte mesure 15 cm × 8 cm × 5 cm. Calculer son volume.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 5

Un cylindre a un rayon de 2 cm et une hauteur de 8 cm. Prendre $\pi = 3,14$.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 6

Un tube a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm. Prendre $\pi = 3,14$.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 7

Une boîte a un volume de $3\,000\text{ cm}^3$. Convertir en dm^3 puis en litres.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 8

Un bac mesure $40\text{ cm} \times 25\text{ cm} \times 20\text{ cm}$. Calculer son volume en cm^3 puis en litres.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 9

Écrire les formules du cube, du pavé droit et du cylindre.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

Exercice 10

Une cuve cylindrique a un rayon de 10 cm et une hauteur de 30 cm . Calculer le volume en cm^3 puis en litres.

Formule : _____

Calcul : _____

Réponse : _____

7. ÉVALUATION – LES VOLUMES

Durée : 30 à 40 min • Barème : /20

Exercice 1 – Reconnaître les solides /3

Associer : cube – pavé droit – cylindre. Puis indiquer la forme de la base de chaque solide.

Exercice 2 – Formules /4

Écrire les formules du volume du cube, du pavé droit et du cylindre.

Exercice 3 – Calcul /4

Un pavé droit mesure $12\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 4\text{ cm}$. Calculer son volume.

Exercice 4 – Cylindre /4

Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm . Prendre $\pi = 3,14$.

Exercice 5 – Conversion /2

Convertir $4\,500\text{ cm}^3$ en dm^3 puis en litres.

Exercice 6 – Problème /3

Un bac rectangulaire mesure $50\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 20\text{ cm}$. Calculer son volume en cm^3 puis en litres.

8. CORRIGÉ PROFESSEUR

Application 1 : 64 cm^3

Application 2 : 120 cm^3

Application 3 : $282,6 \text{ cm}^3$

Application 4 : $62,8 \text{ L}$

Exercices 1 à 2 : 125 cm^3 ; 512 cm^3

Exercices 3 à 4 : 240 cm^3 ; 600 cm^3

Exercices 5 à 6 : $100,48 \text{ cm}^3$; $502,4 \text{ cm}^3$

Exercice 7 : $3 \text{ dm}^3 = 3 \text{ L}$

Exercice 8 : $20\,000 \text{ cm}^3 = 20 \text{ L}$

Exercice 9 : Cube : a^3 ; pavé : $L \times l \times h$; cylindre : $\pi \times r^2 \times h$

Exercice 10 : $9\,420 \text{ cm}^3 = 9,42 \text{ L}$

Évaluation 3 : 240 cm^3

Évaluation 4 : $282,6 \text{ cm}^3$

Évaluation 5 : $4,5 \text{ dm}^3 = 4,5 \text{ L}$

Évaluation 6 : $30\,000 \text{ cm}^3 = 30 \text{ L}$